

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA – BARUERI
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

GESTÃO DE ELITE

**MONOGRAFIA
TECH SAÚDE**

BARUERI – SP

2026

**JOSE EDUARDO DE ARAUJO TORRES
KAIO VIANA DE ARAUJO CAMPOS
MURILO BRUNELO NERI
STEPHANIE FERREIRA DOS SANTOS
THIAGO DA SILVA RODRIGUES**

**TechSaúde: Aplicação de inclusão e suporte a pessoas da terceira
idade**

Projeto das matérias AAP2 e AAP3, do curso de
Gestão de Tecnologia da Informação (GTI), com o
objetivo de atingir a nota estimada para a conclusão
da matéria. Orientador: Vander Ribeiro Elme. 3º
Semestre.

BARUERI – SP
2026

SUMÁRIO

1.1 ELEMENTOS TEXTUAIS

1.1.1 Introdução	5
1.1.2 Desenvolvimento	8
Problema Identificado / Metodologia George Polya	8
Requisitos	9
Diagramas em uml	12
Solução Pensada	10
Casos de Uso	11
Banco de Dados	13
Metodologias	17
Objetivo Geral.....	19
Interfaces Gráficas	20
Conclusão	28
1.1.3 Considerações Finais.....	29

1.2 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

1.2.1 Referências	29
1.2.2 Glossário	31
1.2.3 Índice	32

RESUMO

Este trabalho academico analisa a dificuldade das pessoas de terceira idade no âmbito digital, partindo do pressuposto de que esse grupo está cada vez maior e que sempre necessitam de algum tipo de suporte familiar para realizar suas tarefas, desde adicionar um alarme, até efetuar um pagamento pelo celular. O objetivo geral deste estudo é facilitar, ensinar e dar o suporte aos idosos, para que cada vez mais, tenham autonomia para realizar suas tarefas sem a necessidade de um terceiro à auxiliar, buscando identificar suas necessidades e fraquezas. A metodologia adotada consistiu em reuniões e validação de profissionais da área da saúde e cuidados com idosos, bem como pesquisas realizadas com integrantes que fazem parte desse grupo, com o uso de livros, artigos e pesquisas realizadas em sites e casas de repouso no período de 20/01/2026 até 20/12/2027. Os resultados obtidos demonstram que o grupo selecionado, de certa forma é carente dessa espécie de cuidados, e que são mais propensos a fazerem errado ou caírem em uma espécie de golpe ou até mesmo não fazerem, revelando uma correlação direta entre seus afazeres diários e uso constante da tecnologia. Conclui-se que esse é um mercado muito grande e em expansão, e que já existem ferramentas similares para tratar desse ponto, mas não há alguma que integre junto as necessidades dos idosos, reforçando a necessidade de inclui-los nos meios digitais e entregando sua independência. O estudo contribui para a área de tecnologia da informação e saúde com ênfase em gerontologia ao oferecer uma nova perspectiva sobre a inclusão dos idosos aos meios digitais.

ABSTRACT

This academic work analyzes the difficulties faced by elderly people in the digital realm, based on the premise that this group is increasingly larger and that they always need some type of family support to perform their tasks, from setting an alarm to making a payment via mobile phone. The overall objective of this study is to facilitate, teach, and support the elderly so that they increasingly have the autonomy to perform their tasks without needing assistance from a third party, seeking to identify their needs and weaknesses. The methodology adopted consisted of meetings and validation by professionals in the field of health and elderly care, as well as research conducted with members of this group, using books, articles, and research carried out on websites and in nursing homes between January 20, 2026, and December 20, 2027. The results obtained demonstrate that the selected group, in a way, lacks this type of care and is more prone to making mistakes, falling victim to scams, or even failing to do things, revealing a direct correlation between their daily activities and the constant use of technology. It is concluded that this is a very large and expanding market, and that similar tools already exist to address this issue, but none that integrate the needs of the elderly, reinforcing the need to include them in digital environments and promote their independence. The study contributes to the field of information technology and health with an emphasis on gerontology by offering a new perspective on the inclusion of the elderly in digital environments.

INTRODUÇÃO

O avanço constante das tecnologias de informação e comunicação tem transformado a dinâmica da vida cotidiana, exigindo que indivíduos de todas as idades se adaptem a novas ferramentas digitais para realizar uma série de tarefas, desde as mais básicas até algumas que exigem um certo grau de complexidade. No entanto, junto a isso pode notar que a forma de inclusão digital ainda é um desafio para a terceira idade, uma parcela da população que enfrenta barreiras devido à falta de familiaridade, segurança e prática com dispositivos móveis. O projeto TechSaúde surge como uma resposta tecnológica para mitigar essa exclusão, propondo uma interface que acolhe e auxilia o idoso no meio digital.

Muitos idosos possuem dificuldades em extrair os benefícios que a tecnologia pode trazer para o seu dia a dia, dependendo constantemente de terceiros para realizar simples funções, como solicitar transporte por aplicativo ou efetuar transações bancárias. Essa escassez de autonomia tecnológica no meio da terceira idade evidencia a necessidade de ferramentas que sejam projetadas com intuito de suprir, auxiliar suas limitações e garantir maior segurança para uso, em suas atividades rotineiras.

O desenvolvimento do aplicativo TechSaúde justifica-se pela importância de promover a independência do usuário idoso. Oferecendo funcionalidades que organizam a rotina de saúde e ensinam o manuseio de ferramentas digitais comuns, o projeto não apenas facilita o cotidiano do usuário, mas também contribui para seu bem-estar particular e social. O uso da tecnologia, neste contexto, deixa de ser um obstáculo para se tornar um suporte essencial.

O objetivo deste projeto consiste no desenvolvimento do aplicativo mobile voltada à inclusão digital da terceira idade, que visa promover a autonomia e organização das rotinas de saúde dos usuários. Temos como solução a busca por integrar funcionalidades que abrangem desde o gerenciamento automatizado de medicamentos e consultas até a oferta de tutoriais interativos para tarefas cotidianas, suporte por geolocalização para busca de serviços essenciais e recursos de estímulo cognitivo, garantindo sempre a segurança do idoso por meio de um sistema de emergência acessível e intuitivo.

Este documento detalha o corpo do projeto, apresentando os requisitos, diagramas e dados que garantem a usabilidade e segurança do sistema. Junto a isso, descreve como o fluxo de dados e seus aspectos técnicos são necessários para a implementação da plataforma TechSaúde.

DESENVOLVIMENTO

Problema Identificado – Metodologia de George Polya

Na parte inicial da monografia, iremos apresentar o problema identificado inicialmente no projeto para apresentarmos nossa solução proposta e o que já desenvolvemos durante o curso.

Quando nos foi proposto a atividade, pensamos em algum problema para solucionarmos através da Tecnologia. Um dos integrantes possui uma parente que cuida de idosos e relatou que a tecnologia é muito escassa no meio da terceira idade, como funções básicas e comuns do dia a dia, muitos não conseguem fazer, não sabem extrair ajuda que a Tecnologia pode trazer para o cotidiano. Como por exemplo, a avó de um dos integrantes do grupo, constantemente pede para alguém solicitar um carro de aplicativo para ela, realizar uma transação bancária justamente por não ter conhecimento, segurança, prática, afinidade com o próprio celular, suas funções e tecnologias, dificuldades em acessar o calendário, anotar seus compromissos, lembrar de receitas e remédios.

Análise do Problema – Metodologia de George Polya

Compreender o Problema (Comunicação e Análise)

- Quem tem interesse na solução? Quem são os envolvidos? Idosos, familiares, cuidadores e profissionais de saúde.
- Quais são as incógnitas? Quais dados, funções e recursos são necessários? Como desenvolver uma interface acessível para idosos. Para isso precisamos de dados do perfil do usuário, funcionalidades como: histórico de consultas, localização de hospitais, minijogos e tutoriais em vídeo.
- O problema pode ser compartimentalizado? Sim. Dividimos o app em módulos: Tela Inicial, Histórico de Consultas, Localizar Hospitais, Minijogos e Tutoriais em Vídeo.
- O problema pode ser representado graficamente? Sim. Dados do IBGE comprovam o crescimento da população idosa no Brasil e pesquisas indicam baixa inclusão digital nesse grupo, evidenciando numericamente que o problema existe.

Planejar uma Solução (Modelagem e Projeto de Software)

- Você já viu problemas semelhantes anteriormente? Existem padrões que são reconhecíveis em uma possível solução? Sim. Apps como Meu Doutor, Doctoralia e o SUS Digital já implementam funcionalidades semelhantes como agendamento de consultas e localização de unidades de saúde, servindo de referência para o TechSaúde.
- Algum problema semelhante já foi resolvido? Em caso positivo, existem elementos da solução que podem ser reutilizados? Sim. Práticas de acessibilidade como fontes grandes, alto contraste e ícones intuitivos já são consolidadas e foram incorporadas ao projeto.
- É possível definir subproblemas? Sim. Cada módulo resolve um subproblema específico: dificuldade de agendar consultas, localizar hospitais e estimulação cognitiva — cada um com uma solução direta dentro do app.
- É possível representar uma solução de maneira que conduza a uma implementação efetiva? Sim. É possível representar a solução por meio de fluxogramas, protótipos de tela e diagramas que guiam o desenvolvimento do TechSaúde de forma organizada e efetiva.

REQUISITOS

Com o problema identificado, estudado e desmembrado, bem compreendido e uma ideia inicial de solução nascendo, um dos primeiros passos na fase inicial de Comunicação para uma melhor visão é o levantamento de Requisitos, Funcionais, Não-Funcionais e de Negócios, buscando uma maior compreensão da ideia e desenvolvimento da solução imaginada.

Um Requisito nada mais é do que uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir os seus objetivos (Pfleeger, 2004). A compreensão completa dos requisitos de um software é fundamental para um desenvolvimento bem-sucedido.

- **Requisitos Funcionais (RF):** Descrevem as funções, serviços e recursos que o software deve fornecer, incluindo como ele deve reagir a entradas específicas e como deve se comportar em determinadas situações.
- **Requisitos Não-Funcionais (RNF):** Descrevem as características do software que não estão diretamente relacionadas às suas funções, como desempenho, segurança, usabilidade, escalabilidade e manutenibilidade.
- **Requisitos de Negócio (RN):** Descrevem as características específicas do domínio do problema (negócio) que o software está resolvendo, incluindo regras de negócios, políticas, regulamentos e limitações técnicas.

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF001 O Sistema deve permitir a realização de cadastro para novos usuários.

RF002 O Sistema deve permitir que o usuário efetue LOGIN no aplicativo.

RF003 O Sistema deve possibilitar que o usuário consiga redefinir sua senha, através de uma mensagem enviada a seu e-mail.

RF004 O Sistema deve conter um calendário integrado pelo sistema operacional local.

RF005 O Sistema deve conter uma função de lembrete de eventos/consultas/medicamentos podendo ser configurado pelo usuário.

RF006 O Sistema deve conter um espaço para administrar as consultas do usuário.

RF007 O Sistema deve conter uma função de acessibilidade para comando por voz quando o usuário necessitar.

RF008 O Sistema deve exibir tutoriais de atividades cotidianas para o usuário acessar quando necessário.

RF009 O Sistema deve conter Mini Jogo Caça Palavras para incentivar o raciocínio do usuário.

RF010 O Sistema deve conter Mini Jogo Da Memória integrado para auxílio cognitivo e prática de memória.

RF011 O Sistema deve apresentar a localização dos hospitais mais próximos.

RF012 O Sistema deve exibir um botão de emergência em todas as interfaces para acionamento fácil.

RF013 O Sistema deve conter a possibilidade de customizar configurações de usuário e do aplicativo.

RF014 O Sistema deve permitir que o usuário efetue uma ligação para solicitar ajuda/suporte dentro do aplicativo.

RF015 O Sistema deve permitir que o usuário altere a senha quando quiser.

RF016 O Sistema deve obter para utilizar dentro do aplicativo a informação de data e hora atual do sistema operacional.

RF017 O Sistema deve apresentar dentro do aplicativo a versão instalada atualmente com suas devidas novidades e atualizações.

RF018 O Sistema deve realizar autenticação facial e do documento do usuário.

RF019 O Sistema deve coletar informações de como o usuário está diariamente no primeiro acesso.

RF020 O Sistema deve gerar relatórios com base nas informações coletadas diariamente.

Requisitos Não-Funcionais

RNF001.01 O Sistema deve permitir que um usuário iniciante conclua o cadastro em até 3 minutos, sem necessidade de treinamento, alcançando taxa mínima de 90% de sucesso nos testes de usabilidade.

RNF002 O Sistema deve ser compatível com Android e iOS nas suas últimas 5 versões definitivas.

RNF003 O Sistema deve garantir 0% de vazamento de dados e incidentes críticos de acordo com a LGPD.

RNF004 O Sistema deve suportar um aumento de 100% no número de usuários ativos sem degradação perceptível de desempenho, mantendo tempo de resposta médio ≤ 3 segundos.

RNF005.02 O Sistema deve validar os dados inseridos para login e retornar confirmação ou inválidos em tempo ≤ 4 segundos.

RNF006 O Sistema não pode ficar inativo por mais de 10 minutos durante as 24h diárias.

RNF007 O Sistema deve realizar backups diários, semanais e mensais, preservando os dados dos usuários e seus históricos de acordo com as funcionalidades do aplicativo.

RNF008 O Sistema rodando em segundo plano não pode comprometer o desempenho do celular do usuário. Consumir apenas o necessário para gerenciar os alarmes e lembretes, aproximadamente 5% da memória RAM do aparelho.

RNF009 O Sistema deve ser capaz de ter bugs identificados e corrigidos em até 48 horas e que novas versões corrigidas sejam disponibilizadas em até 1h.

RNF010 O Sistema não deve ultrapassar 1GB de espaço no armazenamento interno.

RNF011 O Sistema deve habilitar um "olho mágico" para visualização e ocultação de senhas ao digitar.

RNF012.18.1 O Sistema deve garantir privacidade dos dados do usuário durante a autenticação.

RNF013.18.2 O Sistema deve retornar uma resposta da autenticação positiva ou negativa em menos de 5 minutos.

RNF014.20 O Sistema deve gerar relatórios a cada 30 dias e um dia antes de cada consulta com base nas informações coletadas diariamente.

Requisitos de Negócios

RN001 Alterações de Senhas só podem ser efetuadas a cadastros com mais de 30 dias de uso.

RN002 Remédios Controlados e Tarjas Pretas só podem ser programados nos alarmes com Prescrição Médica.

RN003 Os Hospitais próximos exibidos no aplicativo só podem ser considerados se tiverem mais de 6 meses de atuação.

RN004 Os médicos responsáveis registrados nas consultas precisam ter CRM ativo.

RN005 Os cadastros só podem ser concluídos se o CPF for válido.

RN006.18 O Sistema deve exigir autenticação de idade do usuário, estando em conformidade com a Lei Felca.

DIAGRAMAS EM UML

Durante o desenvolvimento de um projeto e software, a parte de Modelagem é extremamente importante pois ela é a responsável por representar o sistema (ou parte dele) por meio de abstrações: diagramas, textos estruturados, protótipos, DSLs, contratos. É o processo de representar, por meio de abstrações precisas, a estrutura, o comportamento e as restrições de um sistema antes (e durante) sua implementação. É nesse momento em que as ideias começam a tomar forma e serem visualizadas inicialmente e dentro disso, no desenvolvimento de software, utilizamos a linguagem UML – UNIFIED MODELING LANGUAGE (LINGUAGEM DE MODELAGEM UNIFICADO) para representar visualmente através de diagramas o projeto.

UML é uma linguagem visual utilizada para modelar software baseado no paradigma de orientação a objeto e serve para auxiliar os engenheiros de software a definirem as características do sistema, como seus requisitos, seus comportamentos, sua estrutura lógica, a dinâmica de seus processos e até mesmo suas necessidades físicas em relação ao equipamento sobre o qual o sistema deverá ser implantado.

Dentre os principais diagramas utilizados estão Diagrama de: Casos de Uso; Objetos; Classes; Atividades; Estados; Implementação.

Diagrama de Caso de Uso

O Diagrama de Use Cases tem o objetivo de auxiliar a comunicação entre os analistas e o cliente e deve descrever um cenário que mostra as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário. No TechSaúde, os atores principais são o Idoso, os Cuidadores e os Administradores do Aplicativo, cada um interagindo com os módulos de acordo com seu perfil e nível de acesso.

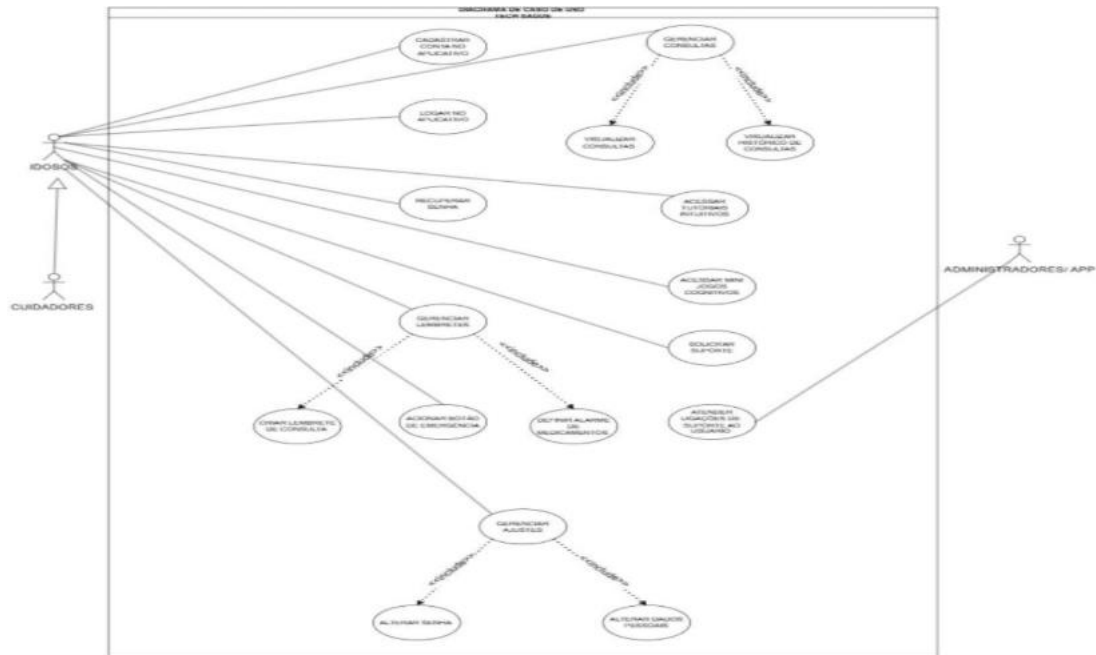


Diagrama de Classes

Um dos mais importantes da UML, seu principal enfoque está em permitir a visualização das classes que comporão o sistema com seus respectivos atributos e métodos, bem como em demonstrar como as classes do diagrama se relacionam, complementam e transmitem informações entre si. No TechSaúde, as classes principais mapeadas incluem Usuário, ContatoEmergência, SuporteTecnico, AutenticacaoDocumento, RelatorioSaúde, CalendarioConsultas, Comandos, AlarmeMedicamento, LocalizacaoHospitais, Minijogos, BotaoEmergencia, Tutorial, Consulta, Receita, Hospital, Jogo, Notificacoes e TutorialVideo.

processo. Em geral, baseia-se em um caso de uso definido pelo diagrama de caso de uso e apoia-se no diagrama de classes para determinar os objetos das classes envolvidas em um processo. O diagrama de sequência costuma identificar o evento gerador do processo modelado, bem como o ator responsável por esse evento, e determinar como o processo deve se desenrolar e ser concluído por meio da chamada de métodos disparados por mensagens enviadas entre os objetos. No TechSaúde, foi elaborado o diagrama de sequência do UC01 – Login no Aplicativo, contemplando os requisitos RF002, RNF005.02 e RNF003.

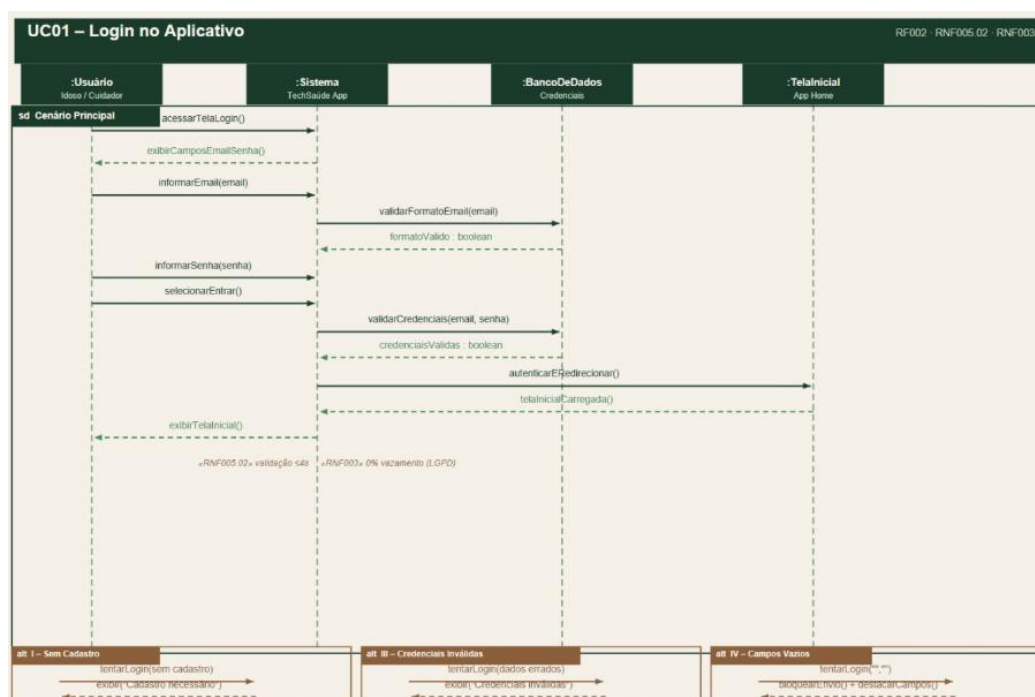


Diagrama de Máquina de Estados

Demonstra o comportamento de um elemento por meio de um conjunto finito de transições de estado. Esse diagrama pode ser utilizado para expressar o comportamento de uma parte do sistema, quando é chamado de máquina de estado comportamental, ou o protocolo de uso de parte de um sistema quando identifica uma máquina de estados de protocolo. No TechSaúde, o diagrama de estados modela o ciclo de vida do usuário: estados Não Cadastrado, Cadastrado, Autenticado, Sessão Ativa, Sessão Expirada, Bloqueado e Desconectado, com suas respectivas transições e guardas.

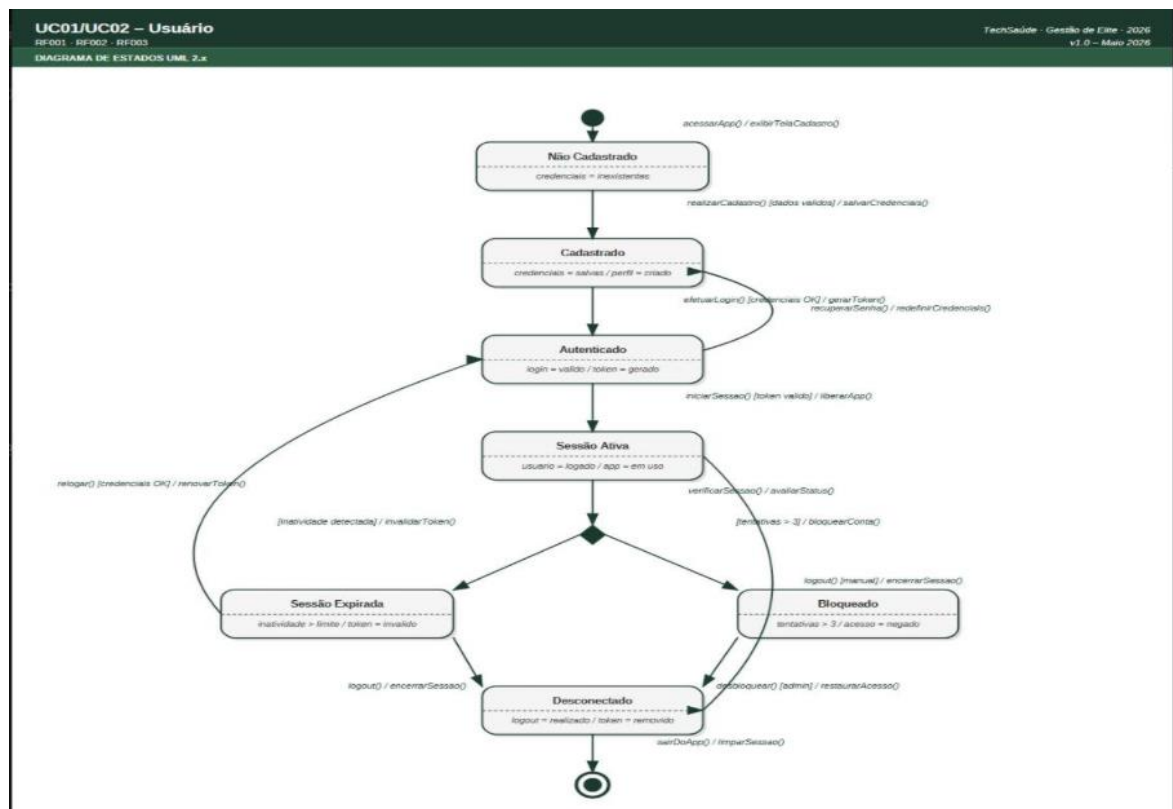


Diagrama de Atividades

Este diagrama preocupa-se em descrever os passos a serem percorridos para a conclusão de uma atividade específica, podendo esta ser representada por um método com certo grau de complexidade, um algoritmo, ou mesmo um processo completo. O diagrama de atividades concentra-se na representação do fluxo de controle e de objetos de uma atividade. No TechSaúde, o diagrama de atividades descreve o fluxo completo desde a identificação do usuário, passando pela validação de cadastro, autenticação, sessão ativa, ativação e finalização de funcionalidades, até o logout e encerramento da sessão.

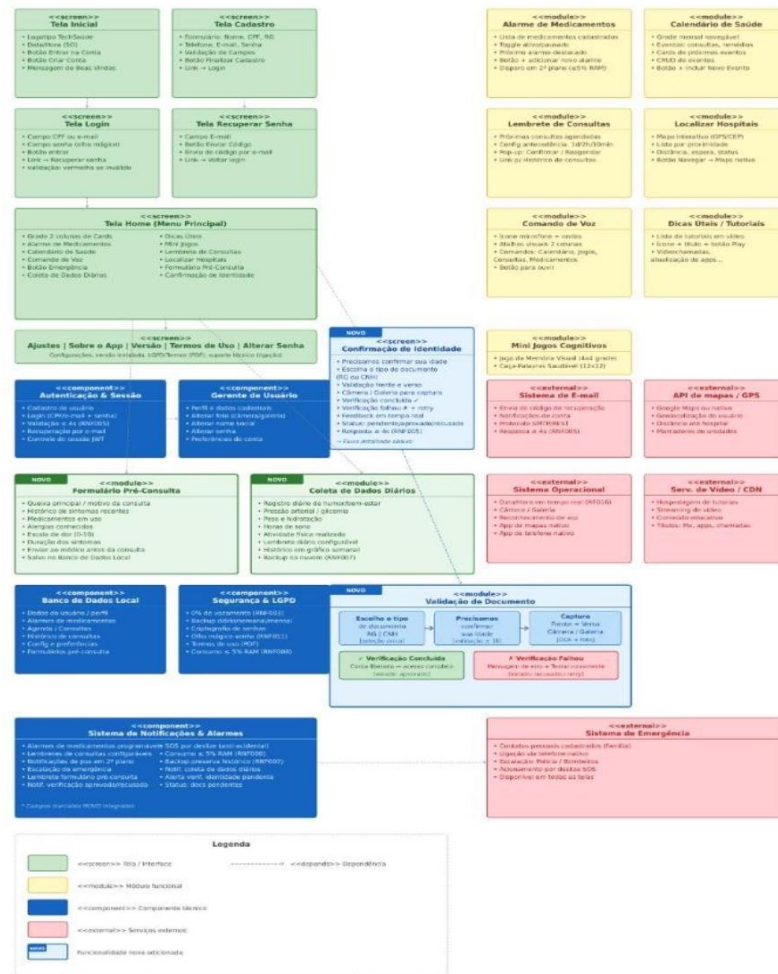
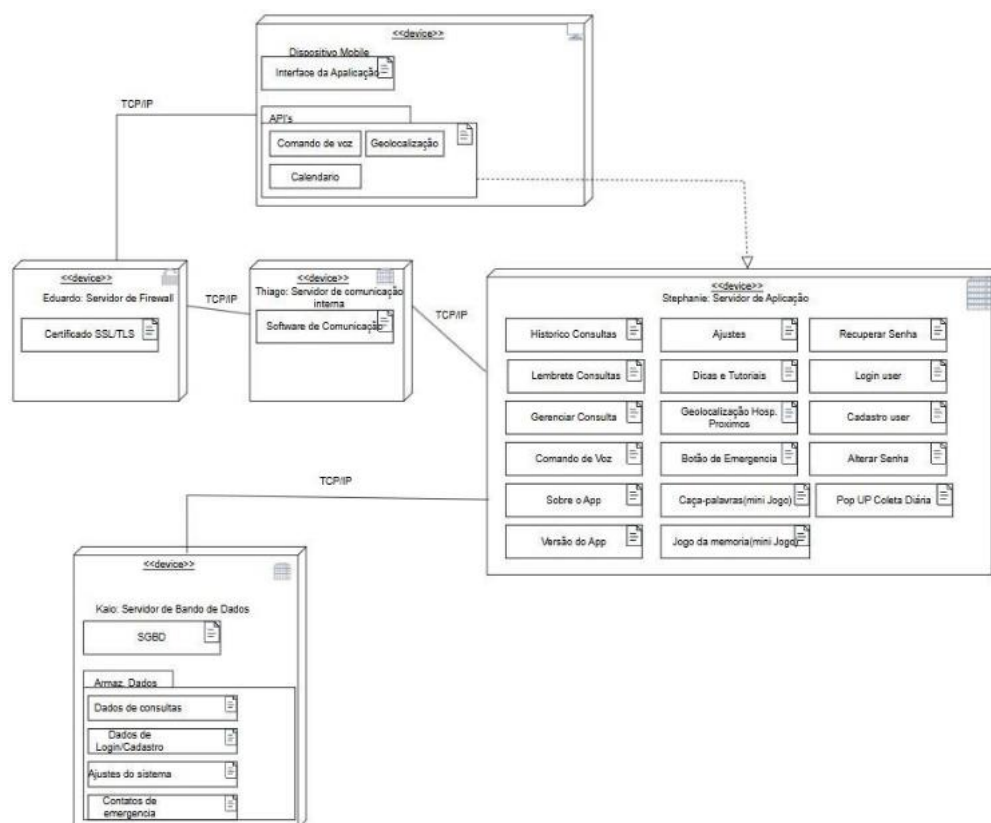


Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação determina as necessidades de hardware do sistema, como servidores, estações, topologias e protocolos de comunicação, ou seja, todo o aparato físico sobre o qual o sistema deverá ser executado. Esse diagrama permite demonstrar também como se dará a distribuição dos módulos do sistema, em situações em que estes forem executados em mais de um servidor. No TechSaúde, a arquitetura de implantação contempla quatro nós principais comunicando-se via TCP/IP: o Dispositivo Mobile (interface da aplicação e APIs locais), o Servidor de Firewall (Eduardo – certificado SSL/TLS), o Servidor de Comunicação Interna (Thiago), e o Servidor de Aplicação (Stephanie – com todos os módulos funcionais), além do Servidor de Banco de Dados (Kaio – SGBD com armazenamento de dados de consultas, login/cadastro, ajustes e contatos de emergência).



SOLUÇÃO PENSADA

Como solução, pensamos em criar um jeito de acolher os idosos para o meio tecnológico, mesmo que seja com funções básicas, para o dia a dia, ajudas que podem ter na palma da mão sem a necessidade de procurar alguém por perto, fazendo do usuário da terceira idade mais independente. Pensamos em um Aplicativo onde teria diversas funções que poderia o ajudar no dia a dia, tutoriais, vídeos aulas, acessibilidade ajudando o idoso nas suas atividades cotidianas. Com isso, idosos ganhariam mais afinidade com a tecnologia, prática, e facilidade para seu dia a dia usufruindo de como a tecnologia pode ser útil.

Durante o desenvolvimento, em Modelagem e Projeto de Software, foram feitas algumas perguntas que ajudaram a melhor compreender a ideia:

I – Você já viu problemas semelhantes anteriormente? Existem padrões que são reconhecíveis em uma possível solução? Existe algum software que implemente os dados, as funções e as características necessárias? Sim. Apps como Meu Doutor,

Doctoralia e o SUS Digital já implementam funcionalidades semelhantes como agendamento de consultas e localização de unidades de saúde, servindo de referência para o TechSaúde.

II – Algum problema semelhante já foi resolvido? Em caso positivo, existem elementos da solução que podem ser reutilizados? Sim. Práticas de acessibilidade como fontes grandes, alto contraste e ícones intuitivos já são consolidadas e foram incorporadas ao projeto.

III – É possível definir subproblemas? Em caso positivo, existem soluções aparentes e imediatas para eles? Sim. Cada módulo resolve um subproblema específico: dificuldade de agendar consultas, localizar hospitais e estimulação cognitiva — cada um com uma solução direta dentro do app.

IV – É possível representar uma solução de maneira que conduza a uma implementação efetiva? É possível criar um modelo de projeto? Sim. É possível representar a solução por meio de fluxogramas, protótipos de tela e diagramas que guiam o desenvolvimento do TechSaúde de forma organizada e efetiva.

Ao longo desse trabalho serão apresentadas as partes pensadas, as funções desmembradas, como elas ajudam o idoso, a parte visual imaginada para desenvolvimento, diagramas em UML para melhor visualização do projeto, entre outros.

CASOS DE USO

Os casos de uso constituem um dos principais artefatos da modelagem de requisitos na Engenharia de Software, sendo amplamente utilizados para descrever as interações entre os atores envolvidos e o sistema em desenvolvimento. No projeto TechSaúde, a especificação dos casos de uso foi elaborada com base nos requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF) levantados junto ao público-alvo, tendo como premissa central a acessibilidade e a inclusão digital de usuários idosos.

O aplicativo TechSaúde foi concebido para atender às necessidades de saúde e bem-estar de idosos, oferecendo funcionalidades como alarme de medicamentos,

gerenciamento de consultas médicas, tutoriais interativos, mini jogos cognitivos, suporte técnico e acionamento de emergência. Cada uma dessas funcionalidades foi documentada por meio de casos de uso individuais, identificados sequencialmente e organizados de acordo com os módulos do sistema.

O Diagrama de Casos de Uso ilustra a visão geral das interações entre os atores — Idoso, Cuidadores e Administradores do Aplicativo — e as funcionalidades disponíveis no sistema. As relações de inclusão e extensão entre os casos de uso refletem a modularidade e a reutilização de comportamentos ao longo das diferentes telas do aplicativo.

A seguir, o Quadro X apresenta uma visão consolidada dos casos de uso documentados no projeto, contendo o identificador, o nome, o ator principal e os requisitos funcionais relacionados a cada funcionalidade.

Quadro X – Relação dos Casos de Uso do TechSaúde

UC01 Login — Ator: Idosos — RF002: O Sistema deve permitir que o usuário efetue LOGIN no aplicativo.

UC02 Cadastro — Ator: Idosos — RF001: O Sistema deve permitir a realização de cadastro para novos usuários.

UC07 Gerenciar Lembrete de Consultas — Ator: Idosos — RF005: O Sistema deve conter uma função de lembrete configurável pelo usuário.

UC08 Definir Alarme de Medicamentos — Ator: Usuário (Idoso) — RF005: O Sistema deve conter uma função de lembrete de medicamentos configurável.

UC09 Gerenciar Consultas — Ator: Usuário (Idoso) — RF004, RF005, RF006, RF016: Calendário integrado, lembretes e administração de consultas.

UC10 Visualizar Histórico de Consultas — Ator: Usuário (Idoso) — RF006: O Sistema deve conter um espaço para administrar as consultas do usuário.

UC12 Acionar Botão de Emergência — Ator: Idosos — RF012: O Sistema deve exibir um botão de emergência em todas as interfaces.

UC13 Gerenciar Ajustes — Ator: Idosos — RF013: O Sistema deve permitir customizar configurações de usuário e do aplicativo.

UC14 Alterar Dados Pessoais — Ator: Idosos — RF001: O Sistema deve permitir gerenciamento de informações do usuário.

UC15 Solicitar Suporte — Ator: Idosos — RF014: O Sistema deve permitir solicitação de ajuda/suporte dentro do aplicativo.

UC16 Atender Ligações de Suporte — Ator: Suporte — RF014: O Sistema deve permitir atendimento de ligações de suporte ao usuário.

UC17 Acessar Tutoriais Intuitivos — Ator: Idosos — RF008: O Sistema deve exibir tutoriais de atividades cotidianas ao usuário.

UC18 Acessar Mini Jogos Cognitivos — Ator: Idosos — RF009, RF010: Mini Jogo Caça Palavras e Mini Jogo Da Memória para auxílio cognitivo.

UC19 Formulário Pop-Up — Ator: Idosos — RF019: O Sistema deve coletar informações de como o usuário está diariamente no primeiro acesso.

Fonte: Equipe TechSaúde (2026)

A documentação individual de cada caso de uso foi estruturada conforme o modelo padrão adotado pela equipe de desenvolvimento do TechSaúde, contendo: nome, classificação, controle de versão, atores envolvidos, pré e pós-condições, requisitos relacionados, telas envolvidas, tratativas de erro, cenário principal com as ações dos atores e as respostas do sistema, restrições e validações, e cenários alternativos. Os documentos completos de especificação de cada caso de uso encontram-se disponíveis nos Apêndices deste trabalho, identificados de Apêndice A a Apêndice N.

BANCO DE DADOS

Durante a AAPI orientado pelo professor Jayr Figueiredo, confeccionamos o DFD inicial para nosso projeto para melhor compreensão do Fluxo de Dados que o projeto conteria e utilizaria.

Um Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) ilustra como as informações se movimentam dentro de um sistema ou processo. Ele mapeia as entradas, saídas, transformações (processos) e os locais de armazenamento (como arquivos ou um banco de dados).

DFD NV0

[Fluxograma DFD NV0 — ver diagrama no Apêndice]

DFD NV1

Durante a AAPIII de Banco de Dados, levantamos os tipos de dados que inicialmente imaginamos que iremos utilizar durante o desenvolvimento do projeto em cada função, tomando cuidado para que a segurança dos dados sensíveis fosse completamente resguardada, tópico primordial para estar em conformidade com

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), tópico estudado durante o projeto para manter a cautela e passar segurança para o usuário.

Com os tipos de dados levantados para cada função dentro do aplicativo, confeccionamos o DER (Diagrama de Entidade-Relacionamento) do nosso projeto, para melhor compreensão e ilustração das interações entre os dados.

Um Diagrama de Entidade-Relacionamento nada mais é que um modelo visual que representa a estrutura de um banco de dados. Ele ilustra como as informações do mundo real (entidades) se organizam e interagem entre si, mapeando seus detalhes, atributos e conexões antes da implementação técnica do sistema.

[DFD NV1 e DER — ver diagramas no Apêndice]

Com o DFD e DER feito, detalhamos cada caso e cada função, descrevendo quais informações ela utilizará e como, para que nas próximas etapas, o desenvolvimento do Banco de Dados já esteja claro. As entidades mapeadas incluem: Usuário, Consulta, Hospital, Jogo, Contato de Emergência, Medicamento, Alarme de Medicamento, Tutorial, Autenticação de Identidade, Relatório de Uso e Formulário Diário.

METODOLOGIAS

Durante a parte inicial do trabalho desenvolvido na AAPI orientada pelo Professor Jayr Figueiredo, onde foi desenvolvida a parte burocrática da empresa fictícia Gestão de Elite com Contrato Social, Plano de Negócios, Plano de Custos e Planejamento Financeiro, utilizamos uma visão de metodologia mais empresarial, para entender melhor como funcionam os processos na Gestão e Administração de uma empresa, com pesquisas com empresas da área na região de Barueri, exemplos de contratos sociais e planos de negócios estudados durante as aulas para que pudéssemos elaborar o nosso para o nosso projeto de forma mais rica.

Já durante a AAPII e AAPIII com foco em Engenharia de Software e Banco de Dados orientada pelo professor Vander Elme, nossa principal Metodologia durante o desenvolvimento foi a Metodologia Ágil.

Metodologia Ágil

É uma prática ou técnica de gerenciamento de projetos que visa dar mais flexibilidade e rapidez para que equipes consigam realizar projetos e concluir tarefas com mais eficiência. A estrutura ou fluxo de trabalho ágil se baseia em dividir um grande e complexo projeto em pequenas partes mais simples e fáceis de visualizar e executar. Em vez de realizar o projeto inteiro de uma só vez, uma abordagem Ágil sugere que equipes de projeto completem pequenas seções, que somadas se transformam em grandes projetos.

Com essa metodologia, conseguimos ter uma entrega mais eficiente, assertiva, com feedback e melhorias contínuas, evitando possíveis retrabalhos e insatisfação, também uma boa visibilidade do trabalho, através da plataforma TRELLO como nosso quadro KANBAN.

Foi realizado diversas Sprints com entregas do trabalho em partes para um melhor fluxo e acompanhamento do desenvolvimento, garantindo qualidade, entrega e prazos. O grupo contava com Scrum Master para melhor fluidez em pontos com gargalos e comunicação com o professor orientador do projeto.

Métodos Ágeis estão muito presentes nas empresas, principalmente as do ramo de Tecnologia, e com ela sendo implementada durante o desenvolvimento do projeto foi de grande valia, pois aprendemos e colocamos em prática o máximo possível para desenvolver melhor nossas competências e ter novas experiências que serão importantes no mercado de trabalho.

OBJETIVO GERAL

Nosso Objetivo Geral no decorrer do trabalho vem sendo colocar em prática todo o conhecimento adquirido durante o curso, com a orientação dos professores, para enriquecer ainda mais nossas capacidades e desenvolver competências e habilidades, trabalhando em conjunto e desenvolvendo o projeto.

Nosso projeto visa incluir os idosos e pessoas da terceira idade no mundo tecnológico, visto que no dia a dia eles não são muito adeptos e usam a tecnologia muito pouco, muita das vezes por não saberem os benefícios que a tecnologia da

informação pode lhes proporcionar, por não ter acesso ou treinamento também. Com nosso aplicativo, intuitivo e com funções pensadas para ser de grande ajuda para o cotidiano desse público, buscamos levar essa praticidade, os benefícios da tecnologia e informação para a vida dessas pessoas, conhecimento e afinidade com o mundo tecnológico, trazendo-as para mais dentro do mundo moderno.

INTERFACES GRAFICAS

No desenvolvimento do aplicativo, uma das etapas mais importantes foi a criação da interface visual, pois ela é responsável por garantir uma experiência de uso simples, intuitiva e acessível para os usuários. Considerando que o público-alvo inclui pessoas idosas, foram adotados princípios de design voltados à usabilidade, como botões de fácil identificação, textos com boa legibilidade, cores adequadas para facilitar a visualização e uma navegação simplificada.

A interface gráfica foi projetada para permitir que os usuários encontrem rapidamente as funcionalidades desejadas, reduzindo dificuldades durante a utilização do aplicativo. Além disso, buscou-se manter um padrão visual consistente em todas as telas, proporcionando maior familiaridade e conforto durante o uso.

As interfaces desenvolvidas para o aplicativo estão descritas a seguir, demonstrando a organização dos elementos visuais, a disposição das funcionalidades e a identidade visual adotada no projeto:

- Interface tela inicial: ser a porta de entrada do aplicativo, orientando o usuário desde o primeiro acesso de forma clara e acessível.
- Interface tela login: tela de autenticação do usuário já cadastrado. Permite acesso ao aplicativo mediante CPF ou e-mail e senha.
- Interface recuperar senha: recuperação de acesso. Permite ao usuário solicitar o envio de um código de recuperação para o e-mail cadastrado.
- Interface tela cadastro: cadastro de novo usuário. Exibe formulário completo para coleta dos dados pessoais necessários para criação da conta no aplicativo.

- Interface confirmação de identidade: confirmar a identidade do titular para cumprimento das exigências legais da Lei Felca, garantindo a autenticidade do acesso, a proteção de dados pessoais e a prevenção de fraudes no sistema.
- Interface tela home: organiza os recursos essenciais de monitoramento — incluindo lembretes de medicamentos/consultas, comandos de voz e jogos cognitivos — de forma visualmente acessível, priorizando a usabilidade e o acolhimento do usuário.
- Interface tela formulário de coleta de dados diários: coletando dados necessários através de perguntas objetivas, a fim de obter um relatório após um certo período.
- Interface tela alarme de medicamento: criar uma rotina de lembretes sem que tenha a chance de ser ignorada, e de forma intuitiva e de fácil manejo.
- Interface tela calendário: visualização e gerenciamento do calendário mensal de eventos de saúde. Exibe consultas, medicamentos e compromissos agendados, com opções de inclusão, edição e exclusão.
- Interface tela comando de voz: permite ao usuário navegar e executar funções por meio de comandos falados, com atalhos visuais para as principais funcionalidades.
- Interface dicas úteis: exibe uma lista de conteúdos educativos para auxiliar o usuário idoso a realizar tarefas tecnológicas do dia a dia.
- Interface tela mini jogos: mini jogos cognitivos disponíveis. Exibe os jogos cadastrados com descrição, nível de dificuldade e opção para iniciar a partida.
- Interface tela lembrete de consultas: notificar e lembrar o usuário sobre consultas agendadas, garantindo que ele não esqueça compromissos médicos, odontológicos ou outros atendimentos cadastrados no aplicativo.
- Interface histórico de consulta: exibe registros anteriores com informações do médico, especialidade, data e observações, além de permitir edição, exclusão e adição de consultas antigas.

- Interface tela localização de hospitais próximos: localização de hospitais e unidades de saúde próximas ao usuário, utilizando geolocalização ou busca por endereço/CEP. Exibe lista com distância, tempo de espera e botão de navegação.
- Interface tela botão de emergência: exibe os contatos de emergência cadastrados em ordem de prioridade, com acionamento por deslize para confirmação do chamado SOS.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto TechSaúde transcende a simples criação de uma ferramenta tecnológica; ele representa um movimento em direção à inclusão digital e à promoção da autonomia da terceira idade. Ao longo desta pesquisa, constatou-se que a distância entre o idoso e a tecnologia não se deve a uma incapacidade intrínseca, mas sim à falta de soluções desenhadas com foco nas suas especificidades cognitivas, motoras e emocionais.

A proposta aqui apresentada, que integra desde lembretes de medicamentos e monitoramento de saúde até atividades de estímulo cognitivo e suporte emergencial, demonstrou ser um caminho viável para mitigar a dependência excessiva e a sensação de isolamento que muitos idosos enfrentam no mundo contemporâneo. A escolha por interfaces intuitivas, acessibilidade por comandos de voz e uma estrutura de navegação simplificada reafirma o compromisso do grupo Gestão de Elite em utilizar a Tecnologia da Informação como um agente transformador e humanizador.

Em última análise, o TechSaúde não apenas oferece funcionalidades técnicas, mas entrega dignidade e segurança, permitindo que o usuário da terceira idade tome as rédeas da própria rotina com mais confiança. Espera-se que este trabalho sirva como base sólida para futuras implementações, incentivando o mercado e a comunidade acadêmica a olharem com mais empatia e dedicação para esse público, que tanto tem a contribuir e que merece viver a era digital com plena cidadania e independência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O TechSaúde surgiu de uma necessidade real: aproximar os idosos da tecnologia de forma segura e acolhedora. A ideia partiu da experiência de um dos integrantes, cuja avó não conseguia usar aplicativos básicos do dia a dia sem a ajuda de outra pessoa, o que evidencia a lacuna que o projeto busca preencher.

Ao longo do desenvolvimento, o grupo demonstrou maturidade técnica ao estruturar requisitos funcionais e não funcionais consistentes, com atenção à conformidade com a LGPD, à disponibilidade do sistema e à acessibilidade. As interfaces foram projetadas com empatia, considerando que muitos usuários terão contato com um smartphone pela primeira vez de forma autônoma.

A proposta vai além do produto em si. A busca por parcerias com farmácias, prefeituras e casas de repouso reflete uma visão estratégica orientada ao impacto social, reconhecendo que a inclusão digital do idoso é um desafio coletivo. Os diagramas UML elaborados consolidam a base técnica para que o desenvolvimento efetivo possa avançar nas etapas seguintes.

Em síntese, o TechSaúde representa mais do que um trabalho acadêmico: é uma proposta concreta de colocar a tecnologia a serviço de quem mais precisa dela. O grupo Gestão de Elite demonstrou comprometimento e sensibilidade ao longo de todo o processo, e este projeto pode ser o ponto de partida para uma solução que, de fato, chegue à palma da mão do usuário idoso.

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS CAMPOS, Kaio Viana de Araújo. Diagrama de implantação do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.
NERI, Murilo Brunelo. Diagrama de componentes do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

NERI, Murilo Brunelo. Diagrama de atividades do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

NERI, Murilo Brunelo. Diagrama de objetos do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

RODRIGUES, Thiago da Silva. Diagrama de caso de uso do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

RODRIGUES, Thiago da Silva. Interfaces gráficas do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

RODRIGUES, Thiago da Silva. Diagrama de fluxo de dados nível 0 (DFD Nível 0) do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

RODRIGUES, Thiago da Silva. Diagrama de fluxo de dados nível 1 (DFD Nível 1) do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

SANTOS, Stephanie Ferreira dos. Diagrama de relacionamento de entidades do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

SANTOS, Stephanie Ferreira dos. Diagrama de classes do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

SANTOS, Stephanie Ferreira dos. Diagrama de sequência do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

SANTOS, Stephanie Ferreira dos. Diagrama de máquina de estados do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

TORRES, José Eduardo de Araújo. Especificação de requisitos do sistema TechSaúde. Barueri, SP: TechSaúde, 2026. Documento interno.

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados — lei brasileira que regulamenta o uso de dados pessoais.

UML: Unified Modeling Language — linguagem padrão para modelagem de sistemas de software.

DFD: Diagrama de Fluxo de Dados — representação visual do fluxo de informações em um sistema.

DER: Diagrama de Entidade-Relacionamento — modelo visual da estrutura de um banco de dados.

KANBAN: Método visual de gerenciamento de tarefas utilizado em metodologias ágeis.

SCRUM: Framework ágil para gerenciamento de projetos com ciclos curtos de entrega (sprints).

RF: Requisito Funcional — descreve funções e comportamentos do sistema.

RNF: Requisito Não-Funcional — descreve qualidades e restrições do sistema.

RN: Requisito de Negócio — regras e políticas do domínio do problema.

GTI: Gestão de Tecnologia da Informação — curso superior no qual o projeto foi desenvolvido.

TechSaúde: Nome do aplicativo desenvolvido pelo grupo Gestão de Elite voltado à inclusão digital de idosos.

ÍNDICE

Abstract	3
Alarme de Medicamentos – Banco de Dados	15
Banco de Dados	13
Botão de Emergência – Banco de Dados	16
Casos de Uso	11
Conclusão	28
Considerações Finais	29
DER (Diagrama de Entidade-Relacionamento)	14
DFD (Diagrama de Fluxo de Dados)	13
Glossário	31
Interfaces Gráficas	20
Introdução	4
LGPD	14, 17
Metodologia Ágil	17
Objetivo Geral	19
Problema Identificado	5
Referências	30
Requisitos Funcionais	7
Requisitos Não-Funcionais	8
Requisitos de Negócios	9
Resumo	2
Solução Pensada	10

Sumário	1
TechSaúde (aplicativo)	4, 5, 11, 19, 20